

**Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Primo esonero a.a. 2025/2026–II Turno**

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:

Esercizio	Punteggio
1	
2	
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [14 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} - \sqrt{1 + \frac{a \log(n)}{n^b}}}{\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}})(\sin(n) + \sqrt{n} \log(1+n))}.$$

$[(a, b) = (5, 2), (2, 1), (3, 2), (4, 3)]$

Esercizio 2. [18 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = C \pm \sqrt{|a - \frac{b}{x^2}|}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità, intervalli di concavità/convessità, punti di flesso. È richiesto lo studio della derivata seconda.

$[(a, b, C) = (3, 2, 1), (2, 3, 2)]$ e le altre versioni con il $-$ $(3, 4, 3), (4, 3, 4)]$

Esercizio 1. [14 punti] Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} - \sqrt{1 + \frac{a \log(n)}{n^b}}}{\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}})(\sin(n) + \sqrt{n} \log(1+n))}.$$

$$[(a, b) = (5, 2), (2, 1), (3, 2), (4, 3)]$$

Svolgimento:

Scrivendo

$$(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} = e^{\frac{1}{n^b} \log(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))} = e^{\frac{1}{n^b} \log(\frac{1}{2n^{2a}}(1+o(1)))}$$

ed osservando che $\log(\frac{1}{2n^{2a}}) = -\log 2 - 2a \log n$ si ha che $\frac{1}{n^b} \log(\frac{1}{2n^{2a}}) = -\frac{2a}{n^b} \log n(1+o(1)) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$. Dunque usando che $e^y = 1 + y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$, si ha ponendo $y = -\frac{2a}{n^b} \log n(1+o(1))$

$$(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} = 1 - \frac{2a}{n^b} \log n + o(\frac{\log n}{n^b})$$

Mentre

$$\sqrt{1 + \frac{a \log n}{n^b}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{a \log n}{n^b} + o(\frac{\log n}{n^b})$$

Pertanto il numeratore

$$(1 - \cos(\frac{1}{n^a}))^{\frac{1}{n^b}} - \sqrt{1 + \frac{a \log(n)}{n^b}} = -\frac{5a}{2} \frac{\log n}{n^b} + o(\frac{\log n}{n^b})$$

Al denominatore, il termine $\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}}) = \frac{1}{n^{b+1/2}}(1+o(1))$. Mentre $\sin n$ è limitato e $\log(1+n) = \log n + \log(1 + \frac{1}{n}) = (\log n)(1+o(1))$. Quindi per il denominatore si ha:

$$\sin(\frac{1}{n^{b+1/2}})(\sin(n) + \sqrt{n} \log(1+n)) = \frac{1}{n^{b+1/2}} \sqrt{n} (\log n)(1+o(1)) = \frac{1}{n^b} (\log n)(1+o(1))$$

Il limite viene pertanto

$$-\frac{5}{2}a$$

Esercizio 2. [18 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = C \pm \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo relativo, eventuali punti di non derivabilità, intervalli di concavità/convessità, punti di flesso. È richiesto lo studio della derivata seconda.

$[(a, b, C) = (3, 2, 1), (2, 3, 2)]$ e le altre versioni con il $-$ $(3, 4, 3), (4, 3, 4)]$

Svolgimento: Consideriamo il caso $f(x) = C + \sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}$, l'altro si ottiene analogamente.

Dominio di f : $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Poiché $\sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|} \geq 0$ e si annulla in $\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$, risulta che $f(\pm\sqrt{\frac{b}{a}}) = C$ ed i punti $\pm\sqrt{\frac{b}{a}}$ sono punti di minimo assoluto per f . Poiché f è pari, si può studiare in $(0, +\infty)$. Risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C + \sqrt{a}$$

Quindi f ha un asintoto verticale in $x = 0$; ed un asintoto orizzontale $y = C + \sqrt{a}$ per $|x| \rightarrow +\infty$.

Nell'intervallo $(0, +\infty)$ f è derivabile se $x \neq \sqrt{\frac{b}{a}}$ e risulta

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{\left|a - \frac{b}{x^2}\right|}} \operatorname{sign}\left(a - \frac{b}{x^2}\right) \frac{b}{x^3}$$

quindi, $f'(x) > 0$ per $x \in (\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$, ed $f'(x) < 0$ per $x \in (0, \sqrt{\frac{b}{a}})$. quindi f è crescente in $(\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$

f è decrescente in $(0, \sqrt{\frac{b}{a}})$. Il punto $x_0 = \sqrt{\frac{b}{a}}$ è un punto di minimo assoluto dove f non è derivabile e si ha:

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{b}{a}}^+} f'(x) = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{\frac{b}{a}}^-} f'(x) = -\infty$$

Pertanto il punto x_0 è un punto di cuspidi per f (analogamente sarà un punto di cuspidi anche $x_1 = -\sqrt{\frac{b}{a}}$).

Sfruttando la simmetria pari si deduce anche che f è decrescente in $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}})$ ed f è crescente in $(-\sqrt{\frac{b}{a}}, 0)$

Risulta, per $x > 0, x \neq \sqrt{\frac{b}{a}}$

$$f''(x) = \begin{cases} -\frac{b}{x^6} \left(a - \frac{b}{x^2}\right)^{-\frac{3}{2}} [b + 3x^2(a - \frac{b}{x^2})] < 0 & x > \sqrt{\frac{b}{a}} \\ \frac{b}{x^6} \left(\frac{b}{x^2} - a\right)^{-\frac{3}{2}} [-b + 3x^2(\frac{b}{x^2} - a)] & x \in (0, \sqrt{\frac{b}{a}}) \end{cases}$$

Quindi f è concava in $(\sqrt{\frac{b}{a}}, +\infty)$, f è concava in $(\sqrt{\frac{2b}{3a}}, \sqrt{\frac{b}{a}})$ e f è convessa in $(0, \sqrt{\frac{2b}{3a}})$, e nel punto

$x_2 = \sqrt{\frac{2b}{3a}}$ ha un flesso con $f'(x_2) = -\frac{3\sqrt{3}a}{4\sqrt{b}}$. Essendo f pari si ha anche che f è concava in $(-\infty, -\sqrt{\frac{b}{a}})$,

f è concava in $(-\sqrt{\frac{2b}{3a}}, -\sqrt{\frac{b}{a}})$ e f è convessa in $(-\sqrt{\frac{2b}{3a}}, 0)$, e nel punto $x_3 = -\sqrt{\frac{2b}{3a}}$ ha un flesso con $f'(x_3) = \frac{3\sqrt{3}a}{4\sqrt{b}}$.

